CORRIGÉ · EXERCICE · COMMANDO X-ENS MP

La distance à une partie est 1-lipschitzienne

Énoncé

Soit (E, d) un espace métrique et A une partie non vide de E. On rappelle que $d(x, A) = \inf_{y \in A} d(x, y)$. Montrer que $x \mapsto d(x, A)$ est 1-lipschitzienne, donc continue sur E.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- A est non vide : la borne inférieure existe et est un réel positif.

Ce qu'on te demande. Montrer $|d(x_1, A) - d(x_2, A)| \leqslant d(x_1, x_2)$ pour tous x_1, x_2.

Corrigé

1. Ce qu'on veut

Le coup d'œil. Montre les deux inégalités sans valeur absolue, l'une après l'autre.

Soit $x_1, x_2 \in E$. On veut $|d(x_1, A) - d(x_2, A)| \leqslant d(x_1, x_2)$. On montre séparément les deux inégalités sans valeur absolue.

2. Pour un point y de A

Le coup d'œil. Pour $y \in A$: $d(x_1, A) \leqslant d(x_1, y)$, puis inégalité triangulaire.

Soit $y \in A$. La borne inférieure minore $d(x_1, y)$, et l'inégalité triangulaire donne :

$$d(x_1, A) \leqslant d(x_1, y) \leqslant d(x_1, x_2) + d(x_2, y).$$

3. Passer à l'inf

Le coup d'œil. Un minorant de l'ensemble est plus petit que la borne inférieure.

Ainsi $d(x_1, A) - d(x_1, x_2) \leqslant d(x_2, y)$ pour **tout** $y \in A$: ce nombre est un minorant de $\{d(x_2, y) : y \in A\}$. Il est donc plus petit que la borne inférieure :

$$d(x_1, A) - d(x_1, x_2) \leqslant d(x_2, A).$$

4. Échanger les rôles

Le coup d'œil. Échange x_1 et x_2.

On a montré $d(x_1, A) - d(x_2, A) \leqslant d(x_1, x_2)$. En échangeant x_1 et x_2 : $d(x_2, A) - d(x_1, A) \leqslant d(x_1, x_2)$. Les deux ensemble donnent

$$|d(x_1, A) - d(x_2, A)| \leqslant d(x_1, x_2).$$

5. Conclusion

Le coup d'œil. Lipschitzienne $\Rightarrow$ continue.

$x \mapsto d(x, A)$ est 1-lipschitzienne. Une fonction lipschitzienne est uniformément continue, donc continue.

Le piège

Écrire $d(x_1, A) = d(x_1, y)$ pour un certain $y \in A$: la borne inférieure n'est pas forcément atteinte.

La méthode

Pour majorer une borne inférieure, majore-la par un élément quelconque ; pour la minorer, montre que ton nombre est un minorant.

Rappels de cours utilisés

- **Borne inférieure.** $\inf X$ est le plus grand minorant de X. Donc $\inf X \leqslant y$ pour tout $y \in X$, et si $m \leqslant y$ pour tout $y \in X$, alors $m \leqslant \inf X$.
- **Distance.** Une distance sur E vérifie : $d(x, y) = 0 \iff x = y$; $d(x, y) = d(y, x)$; $d(x, z) \leqslant d(x, y) + d(y, z)$ (inégalité triangulaire).
- **Lipschitzienne, uniformément continue, continue.** f est k-lipschitzienne si $d'(f(x), f(y)) \leqslant k\, d(x, y)$. Alors elle est uniformément continue : $\forall \varepsilon > 0,\ \exists \alpha > 0,\ \forall x, y,\ d(x, y) < \alpha \implies d'(f(x), f(y)) < \varepsilon$ (prendre $\alpha = \varepsilon / k$). Uniformément continue entraîne continue.